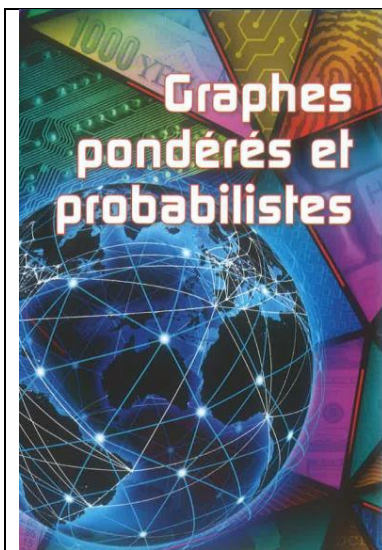




Exercice 1

53 Dans une région, on considère trois types de temps : beau, variable ou pluvieux. On sait que :

- s'il fait beau un jour donné, la probabilité qu'il fasse beau le lendemain est $\frac{1}{3}$ et la probabilité qu'il pleuve est $\frac{1}{6}$;
- si le temps est variable, la probabilité qu'il soit variable le lendemain est $\frac{1}{4}$ et celle qu'il pleuve est $\frac{1}{2}$;
- s'il pleut, la probabilité qu'il pleuve le lendemain est $\frac{1}{4}$ et la probabilité qu'il fasse beau est $\frac{1}{2}$.

On note les événements suivants : B « le temps est beau », V « le temps est variable » et P « le temps est pluvieux ».

Représenter cette situation par un graphe probabiliste.

Exercice 2

Soit G le graphe probabiliste ci-contre et M la matrice de transition associée à ce graphe, les sommets étant rangés dans l'ordre alphabétique.



70 La matrice de transition M du graphe G est	$\begin{pmatrix} 0,3 & 0,7 \\ 0,8 & 0,2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0,3 & 0,2 \\ 0,7 & 0,8 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0,3 & 0,7 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$
--	--	--	--	--

Exercice 3 (série du 12,13,14,17 et 18)

12 Recopier les graphes ci-dessous et les compléter pour qu'ils soient des graphes probabilistes.

a.

b.

c.

d.

13 Le graphe ci-contre est-il un graphe probabiliste ?

14 Recopier le graphe ci-contre et le compléter pour que ce soit un graphe probabiliste.

Pour les exercices 17 et 18, recopier les matrices et les compléter pour qu'elles soient des matrices de transition.

17 a. $M = \begin{pmatrix} \dots & 0,1 \\ \dots & 0,3 \end{pmatrix}$ b. $M = \begin{pmatrix} 0,8 & \dots \\ \dots & 0,7 \end{pmatrix}$

c. $M = \begin{pmatrix} 1 & \dots \\ 0,2 & \dots \end{pmatrix}$ d. $M = \begin{pmatrix} 0,6 & \dots \\ \dots & 0,3 \end{pmatrix}$

18 a. $M = \begin{pmatrix} 0,3 & \dots & 0,1 \\ \dots & 0,4 & 0,2 \\ 0,7 & 0,1 & \dots \end{pmatrix}$ b. $M = \begin{pmatrix} 0,7 & \dots & 0,2 \\ 0 & 0 & \dots \\ \dots & 0,5 & 0,3 \end{pmatrix}$

c. $M = \begin{pmatrix} 0,55 & \dots & 0,1 \\ \dots & 0,6 & 0,15 \\ 0,35 & 0,05 & \dots \end{pmatrix}$ d. $M = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & 1 \\ 0 & 0,5 & \dots \end{pmatrix}$

Exercice 4

Transferts de population

Deux villes, X et Y, totalisent une population d'un million d'habitants. La ville X est plus agréable, mais la ville Y offre de meilleurs salaires ; 20 % des habitants de la ville Y partent chaque année habiter ville X pour avoir un cadre de vie meilleur, et 5 % des habitants de X partent chaque année habiter Y pour augmenter leur niveau de vie.

1. Construire un graphe étiqueté avec des probabilités traduisant cette situation.
2. Écrire la matrice de transition M de ce graphe, c'est-à-dire la matrice telle que la probabilité de passer du sommet i au sommet j se situe à l'intersection de la ligne i avec la colonne j .
3. Soit P_n la matrice ligne à deux éléments contenant les populations des villes X et Y. Quel est le lien entre P_{n+1} , P_n et M ?
4. En déduire une formule exprimant P_n en fonction de P_0 , M et n .
5. Donner P_0 si l'on suppose qu'en l'année 0, un quart des habitants habitent en X.
6. Calculer P_1 , P_2 , P_5 et P_{10} . Conjecturer le comportement des deux populations.
7. Reprendre la question 6 en prenant comme état initial $P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$, puis $P_0 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$.
Procéder de même avec un état initial de votre choix. Que constate-t-on ?
8. Résoudre l'équation $P = PM$. Que constate-t-on ?